

Перенос излучения равновесной электронной плазмы с учетом резонансного комптоновского процесса.

Д.А. Румянцев, А.А. Ярков, Д.М. Шленев

1 Введение

Интерес к изучению комптоновского рассеяния $\gamma e \rightarrow \gamma e$ в сильном магнитном поле ($B \gtrsim B_e = m^2/e = 4.41 \cdot 10^{13}$ Гс¹) первоначально был вызван неожиданным открытием циклотронных спектральных линий у двойных рентгеновских пульсаров [?, ?, ?], которые изначально интерпретировались либо как циклотронное поглощение, либо как циклотронное излучение [?]. Дальнейшее повышение разрешения детекторов по энергии позволило уверенно заключить, что циклотронные особенности связаны именно с резонансным поглощением фотона [?]. При этом под циклотронным резонансом обычно понимается резкое увеличение сечения рассеяния по сравнению с классическим томсоновским сечением, $\sigma_T = 8\pi\alpha^2/(3m^2)$. В представленных выше работах предполагалось, что начальный и конечные электроны находятся на основном уровне Ландау, тогда резонансные пики будут реализовываться при энергиях фотона [?]:

$$\omega_n(\theta) = \frac{\sqrt{m^2 + 2\beta n \sin^2 \theta} - m}{\sin^2 \theta}, \quad (1)$$

где θ – угол между импульсом начального фотона и направлением магнитного поля, m – масса электрона, $n = 1, 2, 3, \dots$ – уровень Ландау виртуального электрона.

В рассмотренных выше работах сечение комптоновского рассеяния становится бесконечным при энергиях фотона, соответствующих циклотронным резонансам (1) вследствие предположения о большом времени жизни виртуальных частиц. По этой причине их результаты справедливы только для областей энергий фотона вдали от резонансов и могут быть применены, например, для моделирования излучения замагниченной холодной плазмы вблизи поверхности нейтронных звезд [?] или же для относительно слабых магнитных полей $B \lesssim 10^{10}$ Гс [?].

С другой стороны, учет резонансов в комптоновском процессе является необходимым при моделировании спектров излучения сильно замагниченных нейтронных звезд [3, 8, ?, ?, ?, 27, 5, ?]. При этом вблизи поверхности нейтронной звезды, где формируется излучение, резонансный обратный комптоновский процесс рассеяния фотонов малых энергий на высокоэнергетических электронах является доминирующим процессом, который приводит к охлаждению плазмы внутренней магнитосферы и образованию высокоэнергетического хвоста в спектре излучения [14, 9, ?, ?].

Существует несколько основных способов решения задачи переноса излучения. Один из них заключается в решении системы интегро-дифференциальных уравнений, соответствующих системе уравнений Больцмана, составляемых для каждой компоненты среды. В работах [1, 2, 4, 3, 5] для решения системы уравнений переноса использовался численный метод, который заключается

¹В данной работе используется естественная система единиц: $c = \hbar = k_B = 1$, m – масса электрона, $e > 0$ – элементарный заряд.

в том, что интегрально-дифференциальные уравнения преобразуются в систему конечных разностей и квадратурных сумм с дискретизированными переменными, которая далее решается методом Фотрие [6].

С другой стороны, для численного анализа переноса излучения с учетом резонансного комптоновского процесса также активно используется метод Монте-Карло (см., например [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]), который является достаточно мощным инструментом для моделирования сложных физических систем. Он заключается в использовании статистических подходов, связанных с генерацией псевдослучайных чисел, но имеет существенный недостаток, вызванный медленной сходимостью результата, поэтому для получения точных ответов требуется большое количество итераций, и, следовательно, более мощное оборудование [15, 16]. Использование данного метода для моделирования поляризованного излучения в цилиндрической геометрии было начато еще в 70-х годах [7]. Основным преимуществом метода Монте-Карло является возможность с его помощью моделировать сложные физические процессы для случая сложных граничных условий или неоднородных сред. Так, в работе [8] данный метод позволил рассматривать пространственную диффузию фотонов в произвольных геометриях с учетом углового распределения. Рентгеновское излучение, возникающего из-за резонансного комптоновского рассеяния тепловых фотонов движущимися зарядами, в искривленной магнитосфере с помощью моделирования Монте-Карло изучалось в работе [14]. Множественный комптоновский процесс рассматривался в работе [13] в сильном магнитном поле, где в качестве результата было показано, что функция распределения фотонов с учетом циклотронных резонансов существенно отличается от равновесного распределения.

Из-за сложного поведения коэффициента поглощения фотона в комптоновском процессе вблизи резонанса задача переноса излучения становится нетривиальной. Одним из упрощений этой задачи является выбор геометрии излучающей области. Представление излучающей поверхности в виде бесконечной плиты является хорошим приближением для анализа излучения поверхности нейтронной звезды [17, 18, 19]. С другой стороны, цилиндрическая геометрия является более подходящей для аккреционной колонки в целом [20]. Согласно работе [20] под аккреционной колонкой понимается свободно падающее вещество "вмороженное" в линии магнитного поля вблизи полярных шапок и образующее некоторую воронку. Однако спектр, наблюдаемый в области циклотронных частот излучения аккрецирующих рентгеновских пульсаров, имеет более широкий профиль с заниженными значениями, чем рассчитанные с предположением данных геометрий. Поэтому в работе [5] была предложена более подходящая модель формирования циклотронных линий, которая заключается в том, что результирующий спектр излучающей области формируется как сумма спектров от различных циклотронных областей, каждая из которых имеет цилиндрическую геометрию со своим постоянным значением плотности, температуры и индукции магнитного поля. Наконец, в работе [21], используя дельта-функциональное приближение было получено аналитическое решение кинетического уравнения для нахождения функции распределения фотонов двух возможных поляризаций в равновесной нерелятивистской плазме электронов в относительно сильном магнитном поле и с учетом резонанса на виртуальном электроне.

2 Вероятность комптоновского рассеяния при резонансе на виртуальном электроне

Для решения рассматриваемой задачи будем использовать лагранжиан взаимодействия электрона, описываемого волновой функцией $\Psi(X)$, с фотоном в поляризационном состоянии λ , заданным

$A_\mu^{(\lambda)}(X)$, который имеет следующий вид:

$$\mathcal{L}(X) = -e[\bar{\Psi}(X)\gamma^\mu A_\mu^{(\lambda)}(X)\Psi(X)], \quad (2)$$

где $V = L_x L_y L_z$ – нормировочный объем. Волновые функции электрона $\Psi(X)$ в данной работе выбираются как собственные векторы ковариантного оператора μ_z , который строится следующим образом ²:

$$\mu_z = m\Sigma_z - i\gamma_0\gamma_5 [\mathbf{\Sigma} \times \mathbf{P}]_z, \quad (3)$$

где $\mathbf{\Sigma} = -\gamma_0\gamma\gamma_5$ – трехмерный оператор спина, $\mathbf{P} = -i\nabla + e\mathbf{A}$, $A^\mu = (0, 0, xB, 0)$ – 4-вектор потенциала электромагнитного поля в калибровке Ландау.

Уравнение для собственных функций оператора (3) имеет следующий вид:

$$\mu_z \Psi_{p,n}^s(X) = sM_n \Psi_{p,n}^s(X), \quad (4)$$

в котором квантовое число $s = \pm 1$ определяет поляризационные состояния электрона в постоянном однородном магнитном поле. Состояние электрона характеризуется энергией $E_n = \sqrt{p_z^2 + M_n^2}$ и является бесконечно вырожденным по p_z и дважды вырожденным по s , кроме состояния $n = 0$, где возможно лишь состояние с $s = -1$. Собственные функции оператора (3) могут быть представлены следующим образом:

$$\Psi_{p,n}^s(X) = \frac{e^{-i(E_n X_0 - p_y X_2 - p_z X_3)} U_n^s(\xi)}{\sqrt{4E_n M_n (E_n + M_n)(M_n + m)L_y L_z}}, \quad (5)$$

где

$$\xi(X_1) = \sqrt{\beta} \left(X_1 + \frac{p_y}{\beta} \right). \quad (6)$$

Биспиноры $U_n^s(\xi)$ имеют следующий вид:

$$U_n^-(\xi) = \begin{pmatrix} -i\sqrt{2\beta n} p_z V_{n-1}(\xi) \\ (E_n + M_n)(M_n + m)V_n(\xi) \\ -i\sqrt{2\beta n}(E_n + M_n)V_{n-1}(\xi) \\ -p_z(M_n + m)V_n(\xi) \end{pmatrix}, \quad (7)$$

$$U_n^+(\xi) = \begin{pmatrix} (E_n + M_n)(M_n + m)V_{n-1}(\xi) \\ -i\sqrt{2\beta n} p_z V_n(\xi) \\ p_z(M_n + m)V_{n-1}(\xi) \\ i\sqrt{2\beta n}(E_n + M_n)V_n(\xi) \end{pmatrix}. \quad (8)$$

$V_n(\xi)$ – нормированные функции гармонического осциллятора, которые следующим образом выражаются через полиномы Эрмита $H_n(\xi)$ [23]:

$$V_n(\xi) = \frac{\beta^{1/4} e^{-\xi^2/2}}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} H_n(\xi). \quad (9)$$

Волновая функция фотона $A_\mu^{(\lambda)}(X)$ используется в виде плосковолновых решений:

$$A_\mu^{(\lambda)}(X) = \frac{e^{-i(qX)}}{\sqrt{2\omega V}} \varepsilon_\mu^{(\lambda)}(q), \quad (10)$$

²Обоснование выбора этого метода, предложенного А.А. Соколовым и И.М. Терновым [?], приведено в работе [22].

где $q^\mu = (\omega, \mathbf{q})$ – 4-вектор энергии-импульса и $\varepsilon_\mu^{(\lambda)}(q)$ – вектор поляризации фотона. В замагниченной плазме с нулевым химическим потенциалом у фотона есть два возможных поляризационных состояния³, которые определяются следующими векторами поляризации:

$$\varepsilon_\alpha^{(1)}(q) = \frac{(q\varphi)_\alpha}{\sqrt{q_\perp^2}}, \quad \varepsilon_\alpha^{(2)}(q) = \frac{(q\tilde{\varphi})_\alpha}{\sqrt{q_\parallel^2}}, \quad (11)$$

где $\varphi_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}/B$ – безразмеренный тензор электромагнитного поля и $\tilde{\varphi}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\varphi_{\rho\sigma}$ – тензор, дуальный к нему, а также введены обозначения $q_\parallel^2 = \omega^2 - q_z^2$ и $q_\perp^2 = q_x^2 + q_y^2$.

$\mathcal{S}$ -матричный элемент рассеяния фотона поляризации λ на электроном в поляризационном состоянии s , находящемся на уровне Ландау ℓ , с рождением электрона в поляризационном состоянии s' на уровне Ландау ℓ' и фотона поляризации λ' с учетом лагранжиана (2) может быть представлен в виде:

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\gamma^{(\lambda)}e \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e'}^{s's} &= -e^2 \int d^4X d^4Y A_\mu^{(\lambda)}(X) A_{\mu'}^{*(\lambda')}(Y) \times \\ &\times \left[\bar{\Psi}_{p',\ell'}^{s'}(Y) \gamma_{\mu'} S(Y, X) \gamma_\mu \Psi_{p,\ell}^s(X) \right] + \\ &+ (A_\mu^{(\lambda)}, \gamma_\mu \leftrightarrow A_{\mu'}^{*(\lambda')}, \gamma_{\mu'}). \end{aligned} \quad (12)$$

Входящий в него пропагатор $S(Y, X)$ удобно рассматривать в виде разложения по уровням Ландау:

$$S(Y, X) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{s''=\pm 1} S_n^{s''}(Y, X). \quad (13)$$

Вклад в разложение пропагатора от уровня Ландау n и поляризационного состояния s'' можно представить следующим образом:

$$\begin{aligned} S_n^{s''}(Y, X) &= \int \frac{dp_0 dp_y dp_z}{(2\pi)^3} \times \\ &\times \frac{e^{-i p_0 (Y_0 - X_0) + i p_y (Y_2 - X_2) + i p_z (Y_3 - X_3)}}{p_0^2 - p_z^2 - M_n^2 + i \mathcal{I}_\Sigma^{s''}(p)} \times \\ &\times \phi_{p,n}^{s''}(Y_1) \bar{\phi}_{p,n}^{s''}(X_1), \end{aligned} \quad (14)$$

где введено обозначение:

$$\phi_{p,n}^{s''}(X_1) = \frac{U_n^{s''}[\xi(X_1)]}{\sqrt{2M_n(E_n + M_n)(M_n + m)}}. \quad (15)$$

$\mathcal{I}_\Sigma^{s''}(p)$ в выражении (14) является мнимой частью массового оператора электрона. Резонанс на виртуальном фермионе будет наблюдаться, когда в знаменателе пропагатора (14) реальная часть обращается в ноль. Тогда виртуальная частица становится реальной, то есть приобретает определенный закон дисперсии. Анализ кинематики показывает, что это возможно только тогда, когда виртуальный фермион занимает один из высших уровней Ландау, $n > 0$. Частица при этом является нестабильной, и время ее жизни, в нерезонансной области предполагающееся бесконечно большим, определяется мнимой частью массового оператора, $\mathcal{I}_\Sigma^{s''}(p)$, учет которой становится необходимым. Она может быть получена с помощью оптической теоремы и представлена в следующем виде [?, ?]:

$$\mathcal{I}_\Sigma^{s''}(p) = -\frac{1}{2} p_0 \Gamma_n^{s''}, \quad (16)$$

³Подробный анализ дисперсионных свойств фотона в замагниченной среде можно найти в работе [?] и цитированных в ней статьях.

где $\Gamma_n^{s''}$ – полная ширина изменения состояния электрона за счет процесса рассеяния фотона на электро-
троне, которую можно выразить через ширину поглощения электрона в процессе $e_n \rightarrow \gamma^{(\lambda')e_{\ell'}}$ [?]:

$$\Gamma_n^{s''} \simeq \Gamma_{e_n \rightarrow \gamma^{(\lambda')e_{\ell'}}}^{(abs) s''} \left[1 + e^{-E_n''/T} \right], \quad (17)$$

$$\begin{aligned} \Gamma_{e_n \rightarrow \gamma^{(\lambda')e_{\ell'}}}^{(abs) s''} &= \sum_{\ell'=0}^{n-1} \sum_{s'=\pm 1} \sum_{\lambda'=1,2} \int \frac{dp'_y dp'_z L_y L_z}{(2\pi)^2} \times \\ &\times [1 - f_e(E'_{\ell'})] \frac{d^3 q' V}{(2\pi)^3} (1 + f_\gamma(\omega')) \frac{|\mathcal{S}_{e_n \rightarrow \gamma^{(\lambda')e_{\ell'}}}^{s' s''}|^2}{\tau}, \end{aligned} \quad (18)$$

где $f_e(E'_{\ell'}) = (1 + \exp[E'_{\ell'}/T])^{-1}$ – равновесная функция распределения электронов с температурой T и нулевым химическим потенциалом, $f_\gamma(\omega') = (\exp[\omega'/T] - 1)^{-1}$ – равновесная функция распределения фотонов, τ – время взаимодействия.

Квадрат

модуля

$\mathcal{S}$ -матричного элемента, который определяет вероятность процесса и необходим при расчетах вы-
числяемых величин, таких как коэффициент поглощения фотона или сечение рассеяния фотона на
электро-не, может быть представлено в следующем виде:

$$\begin{aligned} \sum_{s, s'=\pm 1} \frac{|\mathcal{S}_{\gamma^{(\lambda)}e_{\ell} \rightarrow \gamma^{(\lambda')e_{\ell'}}}^{s' s}|^2}{\tau} &= \\ &= \sum_{s, s', s''=\pm 1} e^4 \frac{(2\pi)^3 \delta_{0,y,z}^{(3)}(p + q - p' - q')}{2\omega L_x 2\omega' V 2E_\ell L_y L_z 2E'_{\ell'} L_y L_z} \times \\ &\times \left| \sum_{n=0}^{\infty} \int dX_1 dY_1 \varepsilon_\mu^{(\lambda)}(q) \varepsilon_{\mu'}^{*(\lambda')}(q') e^{i(Y_1 q'_x - X_1 q_x)} \times \right. \\ &\times \frac{\phi_{p', \ell'}^{s'}(Y_1) \gamma_\mu \phi_{p+q, n}^{s''}(Y_1) \bar{\phi}_{p+q, n}^{s''}(X_1) \gamma_\mu \phi_{p, \ell}^s(X_1)}{(p + q)_\parallel^2 - M_n^2 - iE_n'' \Gamma_n^{s''}/2} + \\ &\left. + (q, \lambda, \gamma_\mu \leftrightarrow -q', \lambda', \gamma_{\mu'}) \right|^2, \end{aligned} \quad (19)$$

где $E_n'' = E_\ell + \omega$ – энергия виртуального электрона и $(p + q)_\parallel^2 = (E_\ell + \omega)^2 - (p_z + q_z)^2$.

Для астрофизических приложений полученных результатов удобно использовать коэффициент
поглощения фотона – вероятность перехода фотона в другое состояние за счет тех или иных про-
цессов, который можно представить в виде:

$$W_{\gamma^{(\lambda)}e_{\ell} \rightarrow \gamma^{(\lambda')e_{\ell'}}} = \quad (20)$$

$$= \sum_{\ell, \ell'=0}^{\infty} \int \frac{dp_y dp_z L_y L_z}{(2\pi)^2} f_e(E_\ell) dW_{\gamma^{(\lambda)}e_{\ell} \rightarrow \gamma^{(\lambda')e_{\ell'}}},$$

$$\begin{aligned} dW_{\gamma^{(\lambda)}e_{\ell} \rightarrow \gamma^{(\lambda')e_{\ell'}}} &= \frac{dp'_y dp'_z L_y L_z}{(2\pi)^2} [1 - f_e(E'_{\ell'})] \times \\ &\times \frac{d^3 q' V}{(2\pi)^3} [1 + f_\gamma(\omega')] \sum_{s, s'=\pm 1} \frac{|\mathcal{S}_{\gamma^{(\lambda)}e_{\ell} \rightarrow \gamma^{(\lambda')e_{\ell'}}}^{s' s}|^2}{\tau}. \end{aligned} \quad (21)$$

3 Решение кинетического уравнения вблизи резонанса

Следуя работе [21] рассмотрим достаточно узкую цилиндрическую колонку с осью, направленной
вдоль магнитного поля (магнитное поле $B \lesssim B_e$ направлено вдоль оси z), содержащую равновес-
ную электронную плазму при температуре $T \ll m$. В точке $z = 0$ этой колонки поддерживается

стационарный поток фотонов с некоторой функцией распределения $f_{0\omega}^{(\lambda)}(x)$, где $\lambda = 1, 2$ – поляризационные состояния фотонов. Для упрощения задачи предположим, что магнитное поле внутри колонки постоянно и однородно, а температура не зависит от координат и времени. В этом случае изменением функции распределения в направлении, поперечном к направлению магнитного поля можно пренебречь.

В силу нерелятивистского характера движения электронов в системе покоя плазмы, кинетическое уравнение Больцмана с учетом только парциальных процессов рассеяния фотонов на электронах можно записать в виде:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x)}{\partial \xi} = & \frac{1}{m} \sum_{\lambda'=1}^2 \int dW_{\lambda \rightarrow \lambda'} \{ f_{E'}(1 - f_E) f_{\omega'}^{(\lambda')}(\xi, x')(1 + f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x)) - \\ & - f_E(1 - f_{E'}) f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x)(1 + f_{\omega'}^{(\lambda')}(\xi, x')) \}. \end{aligned} \quad (22)$$

Здесь $\xi = mz$, $x = \cos \theta$, $x' = \cos \theta'$ (θ и θ' – углы между направлениями импульсов начального и конечного фотона и направлением магнитного поля соответственно), $f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x)$ и $f_{\omega'}^{(\lambda')}(\xi, x')$ – подлежащие определению неравновесные функции распределения начального и конечного фотонов с энергиями ω и ω' соответственно, $f_E = 1/[\exp(E/T) + 1]$ и $f_{E'} = 1/[\exp(E'/T) + 1]$ – равновесные функции распределения начального и конечного электронов с нулевым химическим потенциалом и энергиями начального и конечного электронов $E = \sqrt{p_z^2 + M_\ell^2}$ и $E' = \sqrt{p_z'^2 + M_{\ell'}^2}$ с соответствующими уровнями Ландау ℓ и ℓ' , $dW_{\lambda \rightarrow \lambda'}$ – дифференциальный коэффициент поглощения фотона (21).

Несмотря на то, что напряженность магнитного поля в данной задаче меньше критического значения $B \lesssim B_e$, начальный и конечный электроны преимущественно будут занимать основной уровень Ландау. Действительно, для параметров среды $B = 10^{12}$ Гс и $T = 5$ кэВ вклад высших уровней по отношению к основному:

$$\frac{\sum_{\ell=1}^{\infty} n_{\ell}}{n_0} \simeq 0.234, \quad (23)$$

где

$$n_{\ell} = \frac{\beta}{(2\pi)^2} (2 - \delta_{\ell,0}) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{\exp \left[\frac{1}{T} \sqrt{m^2 + p_z^2 + 2\beta\ell} \right] + 1}. \quad (24)$$

Естественно ожидать, что при такой температуре электроны в плазме будут нерелятивистскими, поэтому в результате комптоновского процесса энергия начального фотона будет мало отличаться от энергии конечного фотона. Таким образом, воспользовавшись методикой, развитой в работах [24, 25], правую часть уравнения (22) можно разложить по величине $\Delta\omega = \omega - \omega' \ll \omega$. Кроме того, будем пренебрегать индуцированным излучением так, что $f_{\omega'}^{(\lambda')}(1 + f_{\omega}^{(\lambda)}) \simeq f_{\omega'}^{(\lambda')}$ и $f_{\omega}^{(\lambda)}(1 + f_{\omega'}^{(\lambda')}) \simeq f_{\omega}^{(\lambda)}$. В результате получим:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x)}{\partial \xi} = & \frac{1}{x} \sum_{\lambda'=1}^2 \int_{-1}^1 dx' \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left\{ f_{\omega'}^{(\lambda')}(\xi, x') - f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x) - \right. \\ & - \left[T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}}{\partial \omega}(\xi, x') + f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x') \right] \frac{\Delta\omega}{T} + \\ & + \left. \frac{1}{2} \left[T^2 \frac{\partial^2 f_{\omega}^{(\lambda')}}{\partial \omega^2}(\xi, x') + 2T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}}{\partial \omega}(\xi, x') + f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x') \right] \left(\frac{\Delta\omega}{T} \right)^2 \right\}, \end{aligned} \quad (25)$$

где функции $\varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x')$ с учетом того, что в случае узкого резонансного пика амплитуда комптоновского процесса факторизуется амплитудами одновершинных процессов, могут быть представлены

следующим образом:

$$\varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') = \frac{n_e \omega'}{32\pi m \omega} \sum_{s''=\pm 1} \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi'}{2\pi} \frac{|\mathcal{M}_{e_1 \rightarrow e_0 \gamma(\lambda')}^{s''}|^2 |\mathcal{M}_{e_0 \gamma(\lambda) \rightarrow e_1}^{s''}|^2}{(\omega^2(1-x^2) + 2\omega m - 2\beta)^2 + (\Gamma_1^{s''} E_n''/2)^2}, \quad (26)$$

амплитуды одновершинных процессов могут быть представлены в виде [22]:

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{\gamma(\lambda) e_\ell \rightarrow e_n}^{s''s} &= \frac{\exp[-iq_x(p_y + p_y'')/(2\beta)]}{\sqrt{M_\ell M_n (M_\ell + m)(M_n + m)}} \times \\ &\times \left[\frac{q_y + iq_x}{\sqrt{q_\perp^2}} \right]^{n-\ell} \mathcal{T}_\lambda^{s''s}, \end{aligned} \quad (27)$$

$$\mathcal{M}_{e_n \rightarrow \gamma(\lambda') e_{\ell'}}^{s's''} = \mathcal{M}_{\gamma(\lambda) e_\ell \rightarrow e_n}^{s''s} (q \rightarrow q', E_\ell \rightarrow E_{\ell'}, \lambda \rightarrow \lambda') \quad (28)$$

Величины $\mathcal{T}_\lambda^{s''s}$, входящие в выражение (27), приводятся в Приложении 1.

Из закона сохранения энергии и z -компоненты импульса в реакции $\gamma e \rightarrow \gamma e$ найдем:

$$\omega' = \frac{1}{1-x'^2} \left\{ E - p_z x' + \omega(1-xx') - \sqrt{[E - p_z x' + \omega(1-xx')]^2 - 2\beta(1-x'^2)} \right\}. \quad (29)$$

Функции $\varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x')$ могут быть получены из результатов работы [22] и в случае, когда масса электрона является максимальным параметром задачи, будут иметь следующий вид:

$$\begin{aligned} \varphi_{\omega}^{11}(x, x') &\simeq \rho m^3 \left(\frac{\beta^2}{\Delta^-} + \frac{[m\omega - \beta]^2}{\Delta^+} \right), \\ \varphi_{\omega}^{12}(x, x') &\simeq \rho \omega^2 m^3 \left(\frac{x'^2 m^2}{\Delta^-} + \frac{[m\omega - \beta]}{2\Delta^+} \right), \\ \varphi_{\omega}^{22}(x, x') &\simeq \rho \omega^4 m^3 \left(\frac{m^4 x^2 x'^2}{\beta^2 \Delta^-} + \frac{1}{4\Delta^+} \right), \\ \varphi_{\omega}^{21}(x, x') &\simeq \rho \omega^2 m^3 \left(\frac{m^2 x^2}{\Delta^-} + \frac{[m\omega - \beta]}{2\Delta^+} \right), \end{aligned} \quad (30)$$

где

$$\rho = \frac{n_e}{8\pi} e^4 \left(\frac{\sqrt{m^2 + 2\beta} + m}{\sqrt{m^2 + 2\beta}} \right) \simeq \frac{n_e}{4\pi} e^4, \quad (31)$$

$$\Delta^\pm = [\omega^2(1-x^2) + 2\omega m - 2\beta]^2 + \left(\frac{E_1'' \Gamma_1^\pm}{2} \right)^2, \quad (32)$$

$\Gamma_1^\pm$ – полная ширина поглощения электрона, находящегося на первом уровне Ландау, для двух возможных поляризационных состояний электрона. Она может быть получена из результатов работы [26] и представлена в следующем виде:

$$E_1'' \Gamma_1^\pm \simeq \frac{e^2 \beta^2}{\pi M_1} \frac{1}{M_1 \pm m} \int_0^\zeta dx e^{-x} \frac{1 - \zeta x}{\sqrt{x^2 - \zeta x + 1}}, \quad (33)$$

где $M_1 = \sqrt{m^2 + 2\beta} \simeq m$, $\zeta = (M_1^2 + m^2)/\beta \simeq 2m^2/\beta$,

Уравнение (25) относительно переменной ξ удобно представить в виде:

$$\frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x)}{\partial \xi} = -\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x) + F_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x), \quad (34)$$

где

$$\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) = \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \{ \varphi_{\omega}^{\lambda 1}(x, x') + \varphi_{\omega}^{\lambda 2}(x, x') \}, \quad (35)$$

$$\begin{aligned}
F_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x) = & \frac{1}{x} \sum_{\lambda'=1}^2 \int_{-1}^1 dx' \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left\{ f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x') - \right. \\
& - \left[T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x') \right] \frac{\Delta \omega}{T} + \\
& + \frac{1}{2} \left[T^2 \frac{\partial^2 f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x')}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi, x') \right] \left(\frac{\Delta \omega}{T} \right)^2 \Big\}.
\end{aligned} \tag{36}$$

Решение уравнения (34) с учетом граничных условий на функцию распределения можно представить в следующем виде:

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x) = f_{0\omega}^{(\lambda)}(x) e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)\xi} + \int_0^{\xi} d\xi' e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)(\xi-\xi')} F_{\omega}^{(\lambda)}(\xi', x). \tag{37}$$

Далее будем полагать, что в точке $z = 0$ поддерживается стационарный поток фотонов двух мод описываемый изотропной функцией распределения:

$$f_{0\omega}^{(\lambda)}(x) = f_{0\omega}. \tag{38}$$

В результате, уравнение (25) перепишем следующим образом:

$$\begin{aligned}
f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x) = & f_{0\omega} e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)\xi} + \frac{1}{x} \int_0^{\xi} d\xi' \int_{-1}^1 dx' e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)(\xi-\xi')} \times \\
& \times \sum_{\lambda'=1}^2 \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left\{ f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi', x') - \frac{\Delta \omega}{T} \left[T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi', x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi', x') \right] + \right. \\
& + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta \omega}{T} \right)^2 \left[T^2 \frac{\partial^2 f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi', x')}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi', x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(\xi', x') \right] \Big\}.
\end{aligned} \tag{39}$$

Далее разложим функцию распределения фотонов по полиномам Лежандра $\mathcal{P}_{\ell}(x)$ [23] относительно переменной x :

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(\xi, x) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_{\ell}^{(\lambda)}(\xi, \omega) \mathcal{P}_{\ell}(x), \tag{40}$$

Подставляя (40) в (39) и применяя к полученному выражению преобразование Лапласа относительно переменной ξ , получим систему дифференциальных уравнений второго порядка на коэффициенты $A_{\ell}^{(\lambda)}(\xi, \omega)$ относительно переменной ω :

$$\begin{aligned}
\sum_{\ell'=0}^{\infty} \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda)}(s, \omega) \mathcal{P}_{\ell'}(x) = & \frac{f_{0\omega}}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} + \sum_{\ell'=0}^{\infty} \int_{-1}^1 dx' \frac{1}{x} \frac{\mathcal{P}_{\ell'}(x')}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} \times \\
& \times \sum_{\lambda'=1}^2 \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left\{ \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) - \frac{\Delta \omega}{T} \left[T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] + \right. \\
& + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta \omega}{T} \right)^2 \left[T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] \Big\},
\end{aligned} \tag{41}$$

где

$$\bar{A}_{\ell'}^{(\lambda)}(s, \omega) = \int_0^{\infty} A_{\ell'}^{(\lambda)}(\xi, \omega) e^{-s\xi} d\xi. \tag{42}$$

Домножая обе части выражения (41) на $\mathcal{P}_{\ell}(x)$, проинтегрируем его по x . С учетом ортогональности полиномов Лежандра:

$$\int_{-1}^1 dx \mathcal{P}_\ell(x) \mathcal{P}_{\ell'}(x) = \frac{2}{2\ell+1} \delta_{\ell\ell'}, \quad (43)$$

окончательно получим следующую систему уравнений для нахождения коэффициентов $\bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega)$:

$$\begin{aligned} \frac{2}{2\ell+1} \bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega) &= \int_{-1}^1 \frac{f_{0\omega}}{s + \chi_\omega^{(\lambda)}(x)} \mathcal{P}_\ell(x) dx + \sum_{\ell'=0}^{\infty} \int_{-1}^1 dx' \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} \frac{\mathcal{P}_\ell(x) \mathcal{P}_{\ell'}(x')}{s + \chi_\omega^{(\lambda)}(x)} \times \\ &\times \sum_{\lambda'=1}^2 \varphi_\omega^{\lambda\lambda'}(x, x') \left\{ \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] + \right. \\ &\left. + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta\omega}{T} \right)^2 \left[T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] \right\}. \end{aligned} \quad (44)$$

Далее, подставляя функции (30) в (44) и интегрируя получившийся результат по x' , с учетом $\Delta\omega \simeq \omega - \beta/m$ получим следующую бесконечную систему зацепляющихся уравнений для нахождения коэффициентов $\bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega)$:

$$\begin{aligned} \frac{2}{2\ell+1} \bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega) &= f_{0\omega} \mathcal{J}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega) + \\ &+ 2J_\ell^{\lambda 1}(s, \omega) \left\{ \bar{A}_0^{(1)}(s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial \bar{A}_0^{(1)}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_0^{(1)}(s, \omega) \right] + \right. \\ &+ \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta\omega}{T} \right)^2 \left[T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_0^{(1)}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial \bar{A}_0^{(1)}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_0^{(1)}(s, \omega) \right] \left. \right\} + \\ &+ \frac{2}{3} J_\ell^{\lambda 2}(s, \omega) \left\{ \bar{A}_0^{(2)}(s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial \bar{A}_0^{(2)}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_0^{(2)}(s, \omega) \right] + \right. \\ &+ \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta\omega}{T} \right)^2 \left[T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_0^{(2)}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial \bar{A}_0^{(2)}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_0^{(2)}(s, \omega) \right] \left. \right\} + \\ &+ \frac{4}{15} J_\ell^{\lambda 2}(s, \omega) \left\{ \bar{A}_2^{(2)}(s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial \bar{A}_2^{(2)}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_2^{(2)}(s, \omega) \right] + \right. \\ &+ \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta\omega}{T} \right)^2 \left[T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_2^{(2)}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial \bar{A}_2^{(2)}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_2^{(2)}(s, \omega) \right] \left. \right\}, \end{aligned} \quad (45)$$

где

$$\mathcal{J}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega) = \int_{-1}^1 \frac{\mathcal{P}_\ell(x) dx}{s + \chi_\omega^{(\lambda)}(x)}, \quad (46)$$

$$J_\ell^{\lambda\lambda'}(s, \omega) = \int_{-1}^1 dx' \int_{-1}^1 dx \frac{1}{x} \frac{\mathcal{P}_\ell(x)}{s + \chi_\omega^{(\lambda)}(x)} \varphi_\omega^{\lambda\lambda'}(x, x'). \quad (47)$$

Отметим, что в правую часть системы уравнений (45) входят лишь коэффициенты $\bar{A}_0^{(1)}(s, \omega)$, $\bar{A}_0^{(2)}(s, \omega)$, $\bar{A}_2^{(2)}(s, \omega)$, поэтому для построения рекуррентного соотношения, позволяющего определить все коэффициенты $\bar{A}_n^{(\lambda)}(s, \omega)$, необходимо решить лишь систему из трех дифференциальных уравнений.

Найденные таким образом коэффициенты $\bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega)$ из системы (45) с учетом (46)–(47) позволяют решить задачу о расчете функции распределения фотонов в терминах образов по Лапласу по переменной ξ . После применения обратного преобразования Лапласа окончательно функцию распределения фотонов поляризации λ можно представить в следующем виде:

$$f_\omega^{(\lambda)}(z, x) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{\ell=0}^{\infty} \mathcal{P}_\ell(x) \int_{\sigma_c - i\infty}^{\sigma_c + i\infty} ds \cdot e^{s\xi} \bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega), \quad (48)$$

где интеграл берется в комплексной плоскости по прямой $\text{Re } s = \sigma_c$.

4 Численный анализ

Для сравнения полученного решения с результатами численного моделирования Монте-Карло, рассмотрим решение кинетического уравнения при значениях магнитного поля $B = 0.05B_e$, температуры $T = 3$ кэВ и концентрации $n_e \simeq 10^{11} \text{ см}^{-3}$. Следует отметить, что в при таких условиях коэффициент $J_\ell^{\lambda\lambda'}(s, \omega)$ во много меньше $\mathcal{J}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega)$ в ветвях резонанса, поэтому коэффициенты разложения по полиномам Лежандра можно определить достаточно простым образом:

$$\frac{2}{2\ell+1} \overline{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega) = f_{0\omega} \mathcal{J}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega), \quad (49)$$

что приводит к очень простому результату, который может быть получен также из выражения (39):

$$f_\omega^{(\lambda)}(\xi, x) = f_{0\omega} e^{-\chi_\omega^{(\lambda)}(x) \cdot \xi}. \quad (50)$$

Будем полагать, что в отсутствии влияния резонансного комптоновского процесса, функция распределения описывается степенным законом с экспоненциальным подавлением высоких энергий [27, 8, 28, 19]:

$$f_{0\omega} = A \omega^{-\alpha} \exp(-\omega/\omega_f), \quad (51)$$

где A – нормировочный множитель, α – спектральный индекс фотона, ω_f – энергия подавления. Функция распределения (51) является простейшей моделью для описания спектра рентгеновских пульсаров, которая хорошо подходит для демонстрации влияния резонансного комптоновского рассеяния.

Далее для описания переноса излучения в среде удобно использовать характеристику, называемую оптической толщиной:

$$\tau = \int_0^z W_{\gamma^{(\lambda)}e \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e} d\ell, \quad (52)$$

которая, строго говоря зависит от энергии начального фотона, от углов между импульсом начального (конечного) фотона и направлением магнитного поля. В случае однородной среды для среднего значения оптической толщины получим:

$$\tau = z/\ell_\lambda, \quad (53)$$

где z – геометрический путь луча, ℓ_λ – средняя длина свободного пробега фотона моды λ , которая в случае доминирующего комптоновского процесса может быть оценена, как среднее по Росселанду следующим образом:

$$\ell_\lambda = \sum_{\lambda'=1,2} \frac{\int_0^\infty W_{\gamma^{(\lambda)}e \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e}^{-1} \frac{\partial f_\omega^{(\lambda')}(x, z)}{\partial T} \frac{d^3 k}{(2\pi)^3}}{\int_0^\infty \frac{\partial f_\omega^{(\lambda')}(x, z)}{\partial T} \frac{d^3 k}{(2\pi)^3}}, \quad (54)$$

Анализ выражения (54) в приближении $f_\omega^{(\lambda')} = f_{0\omega}$ с учетом (50) дает:

$$\tau \simeq \frac{2z\rho\beta^2}{m^6} \quad (55)$$

На рис. 1–4 представлены функции распределения для моды 1 и 2 при различных значениях оптической толщины ($\tau_1 = 3 \times 10^{-4}$ и $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$) и концентрации электронов $n_e = 10^{12} \text{ см}^{-3}$ в приближении (50), которые сравниваются с функциями распределения фотонов, полученными в результате моделирования циклотронных линий для аккрецирующей цилиндрической колонки вещества методом Монте-Карло [27]. Как видно из представленных результатов на рис. 1 для фотона

моды 1 имеется существенное влияние угла θ между импульсом фотона и направлением магнитного поля на ширину резонансного пика. В приближении (50) наблюдаются значительные провалы в резонансных областях, связанных с резонансным поведением функций $\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)$ и соответствующих разным уровням Ландау виртуального электрона, по сравнению с результатами, полученными в модели, представленной в работе [27]. Однако результаты (51) хорошо сходятся в "wings" резонансов в терминологии работы [27] для фотонов, распространяющихся вдоль магнитного поля. При увеличении угла θ наблюдается значительное уменьшение спектра на любых энергиях фотонов, а при $\theta = \pi/2$ функцию распределения фотона моды 1 можно считать пренебрежимо малой, что свидетельствует о неприменимости приближения (50) при таких параметрах, поэтому требуется учёт коэффициента $J_{\ell}^{\lambda\lambda'}(s, \omega)$ в (45).

Иная ситуация наблюдается для фотона моды 2 (см. рис 2) – первое приближение (50) хорошо описывает окрестность резонансов за исключением области, где функция распределения становится больше $f_{0\omega}$, при любых значениях угла θ . Более того увеличение угла θ приводит к сужению резонансных пиков, а значительное снижение функции распределения не наблюдается в отличие от фотона моды 1. Для фотонов, распространяющихся поперек магнитного поля, приближение (50) хорошо описывает всю резонансную область.

Приближение первого порядка в (45) тем точнее, чем меньше τ , поэтому представляет интерес попробовать оценить в этом приближении функцию распределения фотонов для более больших значений $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$ (см. рис. 3–4). Как и ожидалось, увеличение геометрической толщины приводит к сильному уменьшению спектра как для фотона моды 1, так и для фотона моды 2. Более того, ширина резонансов корректно оценивается только для фотонов моды 1 и моды 2, распространяющихся вдоль магнитного поля, а также для фотонов моды 2, распространяющихся поперёк магнитного поля.

Таким образом функция распределения фотонов в пренебрежении коэффициентов $J_{\ell}^{\lambda\lambda'}(s, \omega)$ в (45) корректно воспроизводит качественную структуру спектра, однако оценка глубины резонансных минимумов значительно завышена, а оценка ширины спектральных особенностей значительно занижена при больших значениях оптической глубины $\tau > 3 \times 10^{-3}$ по сравнению с результатами, полученными методом моделирования Монте-Карло [27]. Это объясняется тем, что в приближении (51) учитывается только лидирующий вклад как по малому параметру τ , так и соответствующий дельта-образному пику в (30). Понятно, что учёт дальнейших поправок по ширине и τ , по-видимому, должен улучшить согласие результатов.

Непосредственное решение системы уравнений (45) представляет определенные вычислительные трудности в окрестности резонансов. С другой стороны, результаты, полученные в работе [30], показывают, что резонансный пик становится тем уже, чем меньше магнитное поле. Поэтому в относительно слабом магнитном поле $B \lesssim B_e$, с учетом узкой области резонанса и последующего интегрирования, удобно воспользоваться дельта-функциональным приближением функций $\varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x')$, т.е. относительно x представить часть выражений (30), содержащую $1/\Delta^-$, в виде:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Delta^-} &= \frac{1}{(\omega^2(1-x^2) + 2\omega m - 2\beta)^2 + \left(\frac{E_1''\Gamma_1^+}{2}\right)^2} = \\ &= \frac{2\pi}{E_1''\Gamma_1^-} \delta(\omega^2(1-x^2) + 2\omega m - 2\beta) + \frac{O(E_1''\Gamma_1^-)}{E_1''\Gamma_1^-} = \frac{2\pi}{E_1''\Gamma_1^-} \sum_{\sigma=\pm 1} \frac{\delta(x-x_{\sigma})}{2|x_{\sigma}|\omega^2} + \frac{O(E_1''\Gamma_1^-)}{E_1''\Gamma_1^-}, \end{aligned} \quad (56)$$

где

$$x_{\sigma} = \sigma \sqrt{\frac{\omega^2 + 2\omega m - 2\beta}{\omega^2}}. \quad (57)$$

В таком случае, учитывая только лидирующий вклад, имеем:

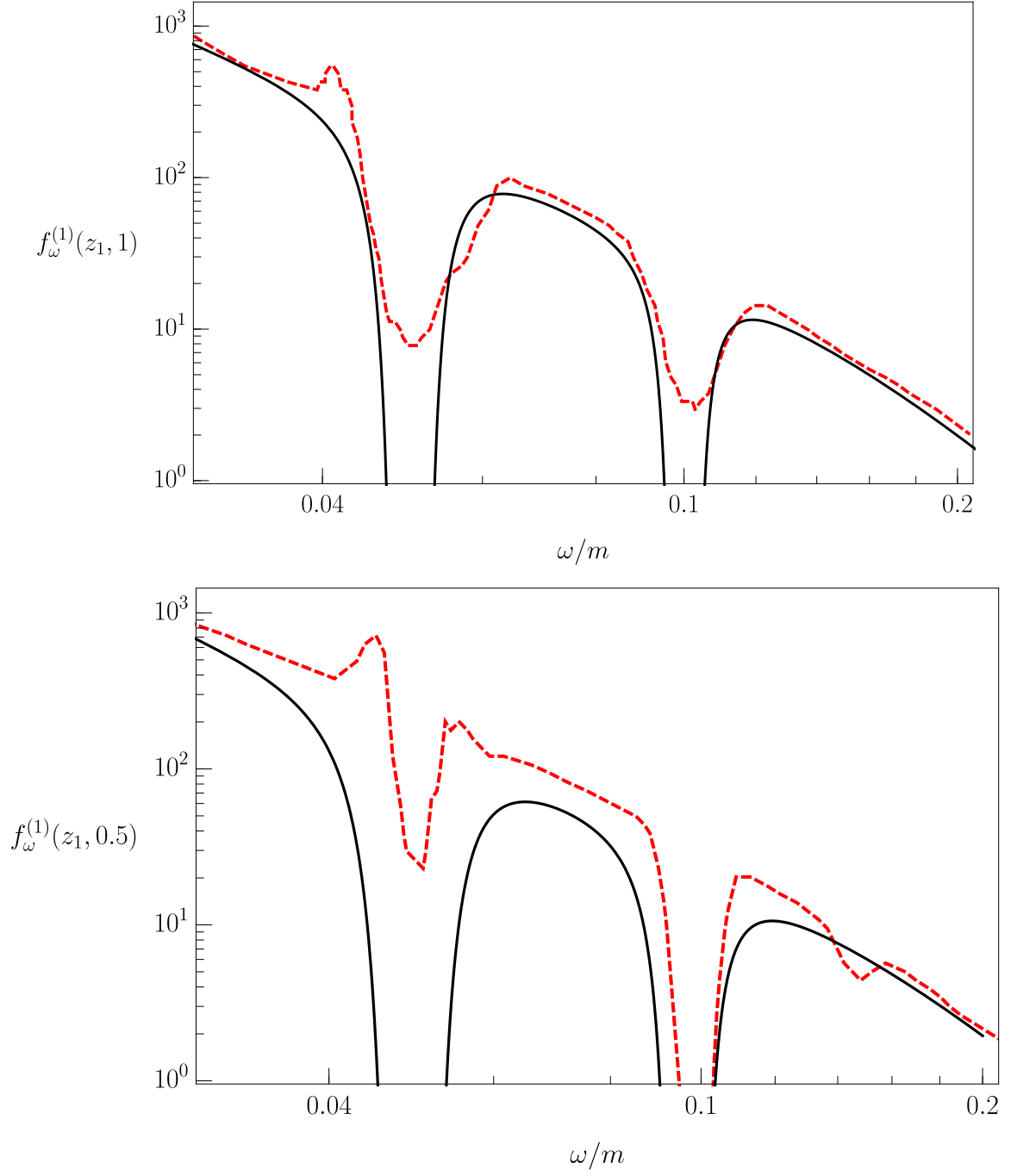


Рис. 1: Функция распределения фотона моды 1 при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, для углов $\theta = 0$ ($x = 0$) и $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, а также оптической толщине $\tau_1 = 3 \times 10^{-4}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе [27], а сплошная линия – дельта-функциональному приближению (50).

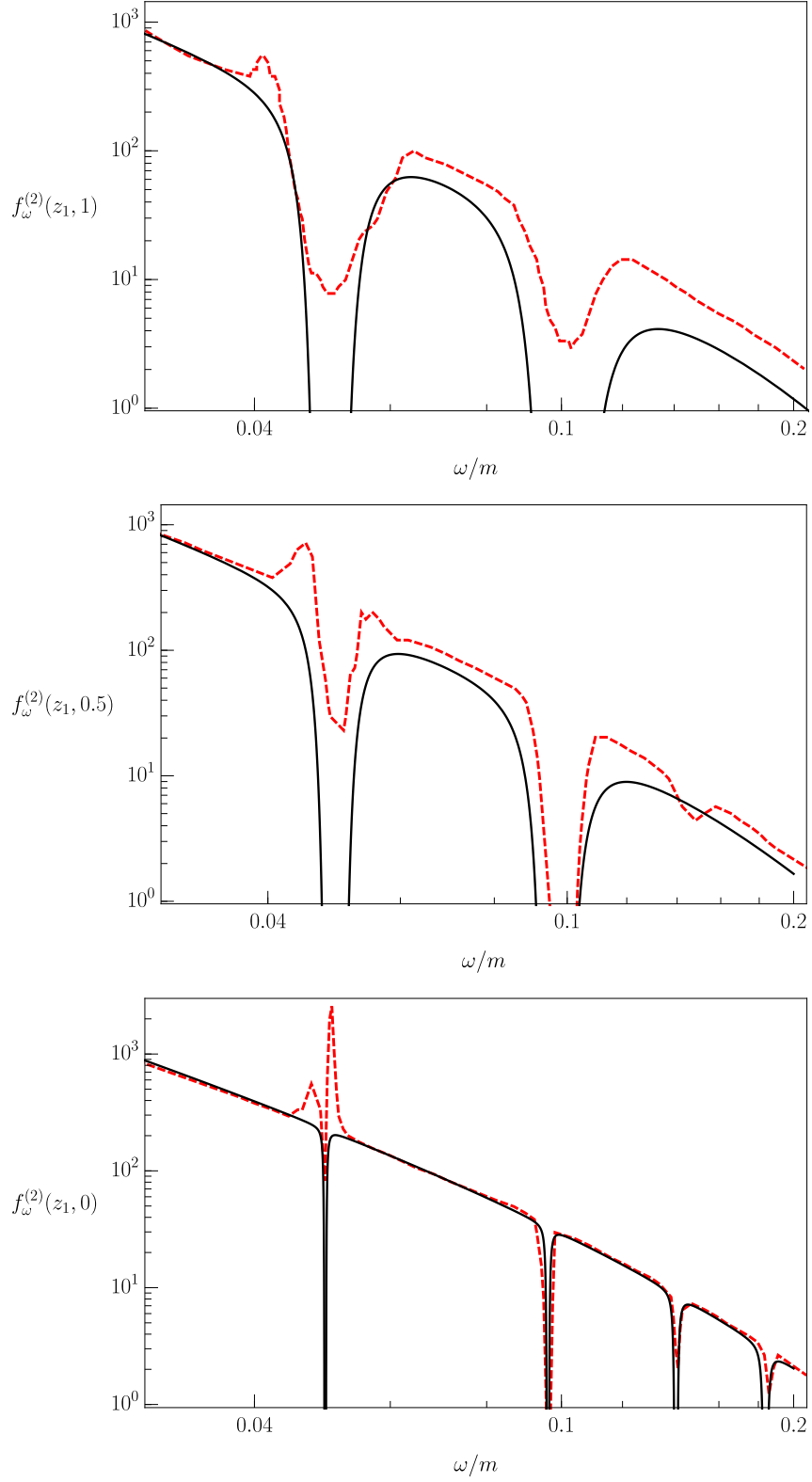


Рис. 2: Функция распределения фотона моды 2 при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, для углов $\theta = 0$ ($x = 0$), $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) и $\theta = \pi/2$ ($x = 1$) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, а также оптической толщины $\tau_1 = 3 \times 10^{-4}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе [27], а сплошная линия – дельта-функциональному приближению (50).

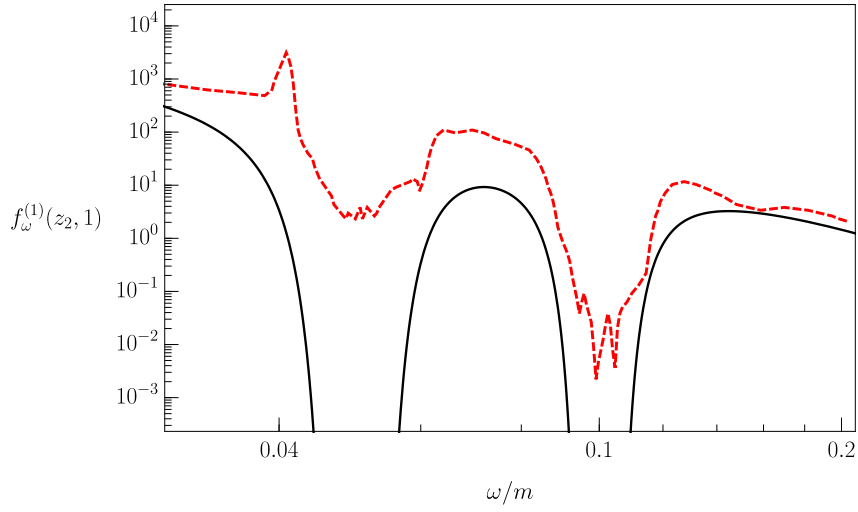


Рис. 3: Функция распределения фотона моды 1 при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ для углов $\theta = 0$ ($x = 0$) и $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, а также оптической толщ $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе [27], а сплошная линия – дельта-функциональному приближению (50).

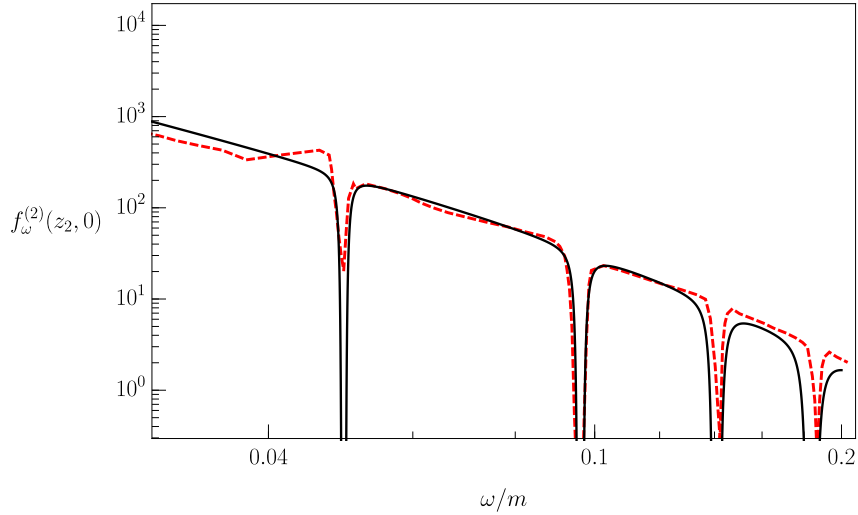


Рис. 4: Функция распределения фотона моды 2 при магнитном поле $B = 0.05B_e$ и температуре $T = 3$ кэВ, для углов $\theta = 0$ ($x = 0$), $\theta = \pi/3$ ($x = 0.5$) и $\theta = \pi/2$ ($x = 1$) между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля, а также оптической толщ $\tau_2 = 3 \times 10^{-3}$. Штриховая линия соответствует результатам, полученным в работе [27], а сплошная линия – дельта-функциональному приближению (50).

$$J_\ell^{11}(\bar{s}, \omega) \simeq \frac{\pi \beta^2 E_1'' \Gamma_1^-}{\omega^2 m^4} \sum_{\sigma=\pm 1} \frac{1}{|x_\sigma|} \frac{\mathcal{P}_\ell(x_\sigma)}{x_\sigma \bar{s} + 4 \left(\frac{\beta^2}{m^4} + \frac{\omega^2}{3m^2} \right)}, \quad (58)$$

$$J_\ell^{12}(\bar{s}, \omega) \simeq \frac{\pi E_1'' \Gamma_1^-}{3m^2} \sum_{\sigma=\pm 1} \frac{1}{|x_\sigma|} \frac{\mathcal{P}_\ell(x_\sigma)}{x_\sigma \bar{s} + 4 \left(\frac{\beta^2}{m^4} + \frac{\omega^2}{3m^2} \right)}, \quad (59)$$

$$J_\ell^{22}(\bar{s}, \omega) \simeq \frac{\pi \omega^2 E_1'' \Gamma_1^-}{3\beta m^2} \sum_{\sigma=\pm 1} \sigma \frac{\mathcal{P}_\ell(x_\sigma)}{\bar{s} + 4x_\sigma \left(\frac{\omega^4}{3\beta^2} + \frac{\omega^2}{m^2} \right)}, \quad (60)$$

$$J_\ell^{21}(\bar{s}, \omega) \simeq \frac{\pi E_1'' \Gamma_1^-}{m^2} \sum_{\sigma=\pm 1} \sigma \frac{\mathcal{P}_\ell(x_\sigma)}{\bar{s} + 4x_\sigma \left(\frac{\omega^4}{3\beta^2} + \frac{\omega^2}{m^2} \right)}, \quad (61)$$

где

$$\bar{s} = \frac{(E_1'' \Gamma_1^-)^2}{2\rho m} s. \quad (62)$$

С учетом (58)–(61) выражение (48) можно представить в виде:

$$f_\omega^{(\lambda)}(z, x) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{\ell=0}^{\infty} \mathcal{P}_\ell(x) \frac{2\rho m}{(E_1'' \Gamma_1^-)^2} \int_{\bar{\sigma}_c - i\infty}^{\bar{\sigma}_c + i\infty} d\bar{s} \cdot e^{\bar{s}z/a} \bar{A}_\ell^{(\lambda)}(\bar{s}, \omega), \quad (63)$$

где

$$\bar{\sigma}_c = \frac{(E_1'' \Gamma_1^-)^2}{2\rho m} \sigma_c, \quad (64)$$

а также введен параметр размерности длины:

$$a = \frac{(E_1'' \Gamma_1^-)^2}{2\rho m^2}. \quad (65)$$

Следует отметить, что функции (58)–(61) ограничены в области

$$\sqrt{m^2 + 2\beta} - m < \omega < \beta/m, \quad (66)$$

поскольку, с одной стороны, интегрирование с дельта-функциями по переменной x происходит в ограниченных пределах $-1 \leq x \leq 1$, а с другой стороны, подкоренное выражение в (57) должно быть положительным, иначе требуется следующий порядок разложения в дельта-функциональном приближении. В качестве иллюстрации решения (63) с учетом дельта-функциональной аппроксимации резонансного пика выберем величины магнитного поля $B = 0.05B_e$ и температуры $T \simeq 11$ кэВ. Для данных значений параметров среды циклотронный резонанс имеет место на энергиях фотона $\omega \sim T \simeq 11$ кэВ, а ширина резонанса с увеличением температуры уменьшается. В качестве граничного условия при $z = 0$ выберем равновесную функцию распределения фотонов:

$$f_{0\omega} = \frac{1}{\exp[\omega/T] - 1}. \quad (67)$$

Введем спектральную плотность распределения энергии фотонов согласно [31]:

$$R_\omega^{(\lambda)}(z, x) = \frac{\omega^3}{4\pi^3} f_\omega^{(\lambda)}(z, x) \quad (68)$$

и будем полагать, что только комптоновский процесс в резонансной области энергий фотона вносит изменение в функцию распределения. Поэтому в нерезонансных областях $0 \leq \omega < \sqrt{m^2 + 2\beta} - m$ и $\omega > \beta/m$ коэффициенты $\bar{A}_\ell^{(\lambda)}(\bar{s}, \omega)$ с учетом граничного условия (38) примут вид:

$$\bar{A}_0^{(\lambda)}(\bar{s}, \omega) = \frac{(E_1'' \Gamma_1^-)^2}{2\rho m} \frac{f_{0\omega}}{\bar{s}}, \quad (69)$$

$$\overline{A}_\ell^{(\lambda)}(\overline{s}, \omega) = 0, \quad \ell > 0. \quad (70)$$

В резонансной области уравнение (45) решалось для дискретных значений $\text{Im}(\overline{s})$ для интервала $-10^3 < \text{Im}(\overline{s}) < 10^3$ с шагом дискретизации $\Delta\overline{s} = 0.1$. Значение действительной части переменной $\overline{s}$ выбиралось так, чтобы все полюса выражений (58)–(61) на комплексной плоскости находились левее $\text{Re}\overline{s} = \overline{\sigma}_c$, где $\text{Re}\overline{s}$ определяется неравенствами:

$$\begin{aligned} \text{Re } \overline{s} &> 4 \left(\frac{\beta^2}{m^4} + \frac{\omega^2}{3m^2} \right), \\ \text{Re } \overline{s} &> 4 \left(\frac{\omega^4}{3\beta^2} + \frac{\omega^2}{m^2} \right). \end{aligned} \quad (71)$$

При этом выбор реальной части в виде $\text{Re } \overline{s} = 1$ заведомо удовлетворяет условиям (71). Проведенный численный анализ уравнения (45) показал, что коэффициенты $\overline{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega)$ при $\ell > 2$ имеют пренебрежимо малые значения для обеих мод фотона $\lambda = 1, 2$.

5 Заключение

Рассмотрено решение кинетического уравнения для нахождения функции распределения фотонов двух возможных поляризаций в равновесной нерелятивистской плазме электронов в относительно сильном магнитном поле с учетом резонанса на виртуальном электроне. Используя преобразование Лапласа и разложение функции распределения по полиномам Лежандра задача сведена к решению системы дифференциальных уравнений на определение коэффициентов этого разложения. Решение представлено в виде интеграла в комплексной плоскости. Для значения магнитного поля $B \simeq 10^{12}$ Гс и $T \simeq 11$ кэВ вычислена спектральная плотность распределения энергии излучения. Показано, что для фотона моды 1 в резонансной области при $z \lesssim a$ спектр практически совпадает с чернотельным спектром, в то время как для моды 2 спектр претерпевает существенные изменения. Это может говорить о том что мода 1 при таких условиях практически все время будет находиться в состоянии равновесия, тогда как поведение фотона моды 2 носит существенно неравновесный характер. Данный вывод согласуется с результатами предыдущих исследований (см., например, [25]). Для масштабов расстояний $z \gtrsim a$, модификация спектра как для фотона моды 2, так и для фотона моды 1 становится существенной. Изменения становятся особенно значительны для фотонов моды 2, распространяющихся вдоль магнитного поля, что требует отдельного исследования правомочности использования как дельта-функционального приближения (56), так и преобразования Лапласа (48) на границе резонансной области.

Полученные результаты могут быть использованы для построения спектра излучения аккреционной колонки электронной плазмы. Для этого, согласно работе [5] можно разделить аккреционную колонку на малые области с постоянным значением магнитного поля и температуры, а результирующий спектр может быть найден как сумма резонансных вкладов от этих областей.

Приложение 1.

Амплитуды поглощения фотона

Входящие в выражение (27) величины $\mathcal{T}_\lambda^{s''s}$ выражаются через следующие лоренц-инварианты

относительно преобразований вдоль направления магнитного поля:

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_1^{(\lambda)} &= \sqrt{\frac{2}{(p\tilde{\varphi}\tilde{\varphi}p'') + M_\ell M_n}} \times \\ &\times \left\{ M_\ell(\varepsilon^{(\lambda)}\tilde{\varphi}\tilde{\varphi}p'') + M_n(\varepsilon^{(\lambda)}\tilde{\varphi}\tilde{\varphi}p) \right\}, \end{aligned} \quad (72)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_2^{(\lambda)} &= \sqrt{\frac{2}{(p\tilde{\varphi}\tilde{\varphi}p'') + M_\ell M_n}} \times \\ &\times \left\{ M_\ell(\varepsilon^{(\lambda)}\tilde{\varphi}p'') + M_n(\varepsilon^{(\lambda)}\tilde{\varphi}p) \right\}, \end{aligned} \quad (73)$$

$$\mathcal{K}_3 = \sqrt{2[(p\tilde{\varphi}\tilde{\varphi}p'') + M_\ell M_n]}, \quad (74)$$

$$\mathcal{K}_4 = -\sqrt{\frac{2}{(p\tilde{\varphi}\tilde{\varphi}p'') + M_\ell M_n}} (p\tilde{\varphi}p''), \quad (75)$$

Выражения для $\mathcal{T}_\lambda^{s''s}$ могут быть получены из [22] и представлены в виде:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_\lambda^{--} &= e[2\beta\sqrt{\ell n}\mathcal{K}_1^{(\lambda)}I_{n-1,\ell-1} + \\ &+ (M_\ell + m)(M_n + m)\mathcal{K}_1^{(\lambda)}I_{n,\ell} - \\ &- \sqrt{2\beta n}(M_\ell + m)\mathcal{K}_3 \times \\ &\times \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) - i(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}}I_{n-1,\ell} - \\ &- \sqrt{2\beta\ell}(M_n + m)\mathcal{K}_3 \times \\ &\times \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) + i(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}}I_{n,\ell-1}], \end{aligned} \quad (76)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_\lambda^{-+} &= ie[\sqrt{2\beta n}(M_\ell + m)\mathcal{K}_2^{(\lambda)}I_{n-1,\ell-1} - \\ &- \sqrt{2\beta\ell}(M_n + m)\mathcal{K}_2^{(\lambda)}I_{n,\ell} + \\ &+ 2\beta\sqrt{\ell n}\mathcal{K}_4 \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) - i(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}}I_{n-1,\ell} - \\ &- (M_\ell + m)(M_n + m)\mathcal{K}_4 \times \\ &\times \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) + i(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}}I_{n,\ell-1}], \end{aligned} \quad (77)$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{T}_\lambda^{+-} = & -ie[\sqrt{2\beta\ell}(M_n + m)\mathcal{K}_2^{(\lambda)}I_{n-1,\ell-1} - \\
& -\sqrt{2\beta n}(M_\ell + m)\mathcal{K}_2^{(\lambda)}I_{n,\ell} + \\
& +(M_\ell + m)(M_n + m)\mathcal{K}_4 \times \\
& \times \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) - i(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}}I_{n-1,\ell} - \\
& -2\beta\sqrt{\ell n}\mathcal{K}_4 \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) + i(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}}I_{n,\ell-1}],
\end{aligned} \tag{78}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{T}_\lambda^{++} = & e[2\beta\sqrt{\ell n}\mathcal{K}_1^{(\lambda)}I_{n,\ell} + \\
& +(M_\ell + m)(M_n + m)\mathcal{K}_1^{(\lambda)}I_{n-1,\ell-1} - \\
& -\sqrt{2\beta\ell}(M_n + m)\mathcal{K}_3 \times \\
& \times \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) - i(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}}I_{n-1,\ell} - \\
& -\sqrt{2\beta n}(M_\ell + m)\mathcal{K}_3 \times \\
& \times \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) + i(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}}I_{n,\ell-1}].
\end{aligned} \tag{79}$$

Список литературы

- [1] Nagel W. Radiative transfer in a strongly magnetized plasma. I - Effects of anisotropy. II - Effects of Comptonization // *Astrophys. J.* 1981. Vol. 251. P. 278–296.
- [2] Kaminker A. D., Pavlov G. G., Shibano Y. A. Radiation from a strongly magnetized plasma: the case of predominant scattering // *Astrophys. Space Sci.* 1982. Vol. 86, no. 2. P. 249–297.
- [3] Alexander S. G., Meszaros P. Cyclotron Harmonics in Accreting Pulsars and Gamma-Ray Bursters: Effect of Two-Photon Processes // *Astrophys. J.* 1991. Vol. 372. P. 565–572.
- [4] Meszaros P., Nagel W. X-ray pulsar models. II. Comptonized spectra and pulse shapes. // *Astrophys. J.* 1985. Vol. 299. P. 138–153.
- [5] Nishimura O. Formation Mechanism for Broad and Shallow Profiles of Cyclotron Lines in Accreting X-Ray Pulsars // *Astrophys. J.* 2008. Vol. 672, no. 2. P. 1127–1136.
- [6] Mihalas D. The computation of radiation transport using feautrier variables I. Static media // *J. Comput. Phys.* 1985. Vol. 57, no. 1. P. 1–25.
- [7] Yahel R. Z. Cyclotron line formation in the atmosphere of a magnetized neutron star // *Astrophys. J. Lett.* 1979. Vol. 229. P. 73–79.
- [8] Araya R. A., Harding A. K. Cyclotron Line Features from Near-critical Magnetic Fields: The Effect of Optical Depth and Plasma Geometry // *Astrophys. J.* 1999. Vol. 517, no. 1. P. 334–354.

- [9] Nobili L., Turolla R., Zane S. X-ray spectra from magnetar candidates – II. Resonant cross-sections for electron–photon scattering in the relativistic regime // *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* 2008. Vol. 389, no. 2. P. 989–1000.
- [10] Fernandez R., Davis S. W. The X-ray polarization signature of quiescent magnetars: effect of magnetospheric scattering and vacuum polarization // *Astrophys. J.* 2011. Vol. 730, no. 131. P. 21.
- [11] Taverna R., Muleri F., Turolla R. et al. Probing magnetar magnetosphere through X-ray polarization measurements // *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* 2014. Vol. 438, no. 2. P. 1686–1697.
- [12] Mushtukov A. A., Suleimanov V. F., Tsygankov S. S., Portegies Zwart S. Spectrum formation in X-ray pulsars at very low mass accretion rate: Monte Carlo approach // *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* 2021. Vol. 503, no. 4. P. 5193–5203.
- [13] Mushtukov A., Markozov I., Suleimanov V. et al. Statistical features of multiple Compton scattering in a strong magnetic field // *Phys. Rev. D.* 2022. Vol. 105, no. 10. P. 103027.
- [14] Fernandez R., Thompson C. Resonant Cyclotron Scattering in Three Dimensions and the Quiescent Nonthermal X-ray Emission of Magnetars // *Astrophys. J.* 2007 Vol. 660. no. 1. P. 615–640.
- [15] Caffisch R. E. Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods // *Acta Numerica.* 1998. Vol. 7. P. 1–49.
- [16] Hall M. G., Alexander D. C. Convergence and Parameter Choice for MonteCarlo Simulations of Diffusion MRI // *IEEE Transactions on Medical Imaging.* 2009. Vol. 28, no. 9. P. 1354–1364.
- [17] Meszaros P., Harding A. K., Kirk J. G., Galloway D. J. Accreting X-ray pulsar atmospheres heated by Coulomb deceleration of protons // *Astrophys. J. Lett.* 1983. Vol. 266. P. 33–37.
- [18] Harding A. K., Meszaros P., Kirk J. G., Galloway D. J. Self-consistent models for Coulomb-heated X-ray pulsar atmospheres. // *Astrophys. J.* 1984. Vol. 278. P. 369–381.
- [19] Nishimura O. Properties of cyclotron lines in a line-forming region injected by an anisotropic continuum in accreting X-ray pulsars // *Astrophys. J.* 2015. Vol. 807, no. 164. P. 14.
- [20] Basko M. M., Sunyaev R. A. The limiting luminosity of accreting neutron stars with magnetic fields. // *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* 1976. Vol. 175. P. 395–417.
- [21] Ярков А. А., Румянцев Д. А. Решение кинетического уравнения с учетом резонанса в комптоновском процессе в замагниченной среде. // *Письма в журнал Физика элементарных частиц и атомного ядра.* 2023. Т. 20. № 3(248). С. 422–427.
- [22] Румянцев Д. А., Шленев Д. М., Ярков А. А. // *ЖЭТФ* 152, 483 (2017).
- [23] Градштейн И. С., Рыжик И. М., *Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений*, Физматлит: Москва (1963).
- [24] Kompaneets A.S. The Establishment of Thermal Equilibrium between Quanta and Electrons // *JETP.* 1957. Vol. 4. P. 730.
- [25] Lyubarskii, Yu. E. Comptonization in a superstrong magnetic field. I. // *Astrophysics (Engl. Transl.).* 1988. Vol. 28:1.
- [26] Kuznetsov A. V., Mikheev N. V. *Electroweak processes in external electromagnetic fields.* New York: Springer-Verlag, 2003. 120 p.

- [27] Sch onherr G., Wilms J., Kretschmar P. et al. A model for cyclotron resonance scattering features // *Astronomy & Astrophysics*. 2007. Vol. 472, no. 2. P. 353–365.
- [28] Kumar S., Bala S., Bhattacharya D. A new Monte Carlo radiative transfer simulation of cyclotron resonant scattering features // *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* 2022. Vol. 515, no. 1. P. 914–927.
- [29] Thompson C., Duncan R. C. The soft gamma repeaters as very strongly magnetized neutron stars - I. Radiative mechanism for outbursts // *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* 1995. Vol. 275. P. 255–300.
- [30] Румянцев Д. А., Шленев Д. М., Ярков А. А. // *ЖЭТФ* ?, ? (2026).
- [31] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: ч. 1. Статистическая физика. Теория конденсированного состояния. ФИЗМАТЛИТ, 2002. Т. V. 616 с.